DOCUMENTO DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) Y ESTIMACIÓN DE TIEMPOS

Proyecto StockFlow de Escritorio (STKD) — Planeación, desarrollo por iteraciones y validación

Control de versiones

Nombre del archivo	Fecha	Razón del cambio	Autor	Ver.	Inicio	Fin	T. est.	T. real
STKD_EDT_V0_1_151026_B	15-Oct-2026	Elaboración inicial de la EDT del proyecto y estimación de tiempos por actividad e iteración.	AESA	0.1	15/10	16/10	5 h	9 h
STKD_EDT_V1_0_151026_A	17-Oct-2026	Incorporación de las fases 1.1, 1.2.7, 1.5 y 1.6 en la estructura jerárquica, profundización en los entregables de diseño y aplicación de nomenclatura estandarizada EDOC.	AESA	1.0	16/10	17/10	4 h	7h

1. Propósito de este documento

Este documento divide el trabajo necesario para construir el Sistema de Ventas de Aparatos Electrónicos de Escritorio (StockFlow / STKD) en tareas más pequeñas y fáciles de organizar. Su objetivo es que todo el equipo identifique las actividades asignadas, los entregables esperados en cada etapa y el tiempo estimado para completarlos.

2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Para organizar el proyecto de principio a fin conforme al cronograma del equipo, el trabajo se dividió en seis fases principales:

1. 1.1 Inicio y documentación inicial: Identificación de interesados, estandarización documental (EDOC), guía del proceso de desarrollo (PDS) y procesos de negocio (DPN).
2. 1.2 Análisis, planeación y diseño: Especificación de requisitos (SRS), validación con el cliente, definición de alcance y prioridades, EDT, cronograma y diseño técnico del sistema (base de datos, mockups de pantallas y arquitectura modular).
3. 1.3 Desarrollo por iteraciones (Módulos): Construcción incremental de los cuatro módulos

del sistema (MOD-01 a MOD-04) con sus pruebas unitarias y revisiones con el cliente.

4. 1.4 Estabilización y validación: Pruebas de integración y aceptación con el usuario, corrección de defectos y elaboración de manuales.
5. 1.5 Cierre del proyecto: Entrega de documentación final, repositorio Git, informe postmortem (POS) y lecciones aprendidas.
6. 1.6 Gestión de requisitos y cambios: Actividad transversal para mantener actualizada la matriz de trazabilidad y controlar cambios durante el proyecto.

2.1 Desglose de paquetes de trabajo

1. Proyecto StockFlow de Escritorio (STKD)

- 1.1 Inicio y documentación inicial
  - 1.1.1 Identificación de interesados y aclaración de alcance (AESA)
  - 1.1.2 Estandarización de artefactos EDOC (DAOJ)
  - 1.1.3 Guía del proceso de desarrollo PDS (AESA)
  - 1.1.4 Procesos de negocio DPN (VMTS)
  - 1.1.5 Revisión y cierre documental de la etapa 1 (KTCG)
- 1.2 Análisis, planeación y diseño del sistema
  - 1.2.1 Levantamiento y especificación de requisitos SRS (AESA)
    - 1.2.1.1 Consultas y validación de requisitos con el cliente (KTCG)
  - 1.2.2 Definición del alcance y prioridades (AESA)
  - 1.2.3 Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos (AESA)
  - 1.2.4 Ajuste y aprobación del cronograma (AESA)
  - 1.2.5 Diseño de base de datos y diccionario de datos (VMTS)
  - 1.2.6 Mockups y diseño de pantallas para mostrador (DAOJ)
  - 1.2.7 Diseño modular y arquitectura del sistema (DAOJ)
- 1.3 Desarrollo del sistema por iteraciones
  - 1.3.1 Iteración 1: MOD-01 · Inventario y catálogo (PN-01)
    - 1.3.1.1 Desarrollo del catálogo y existencias (AESA)
    - 1.3.1.2 Pruebas unitarias del catálogo (KTCG)
    - 1.3.1.3 Revisión con el cliente del catálogo (KTCG)
  - 1.3.2 Iteración 2: MOD-02 · Preparación de la venta (PN-01)
    - 1.3.2.1 Desarrollo del carrito, validación de stock y cálculo de totales (AESA)
    - 1.3.2.2 Pruebas unitarias del carrito de compras (KTCG)
    - 1.3.2.3 Revisión con el cliente del carrito (KTCG)
  - 1.3.3 Iteración 3: MOD-03 · Procesamiento y registro de la venta (PN-02)

- 1.3.3.1 Desarrollo de compra simulada, transacción de stock y generación de folio (AESA)
- 1.3.3.2 Pruebas unitarias de compra simulada y folio (KTCG)
- 1.3.3.3 Revisión con el cliente de compra simulada y folio (KTCG)

- 1.3.4 Iteración 4: MOD-04 · Persistencia y distribución (PN-02)
  - 1.3.4.1 Persistencia de datos locales y compilación del instalador (VMTS)
  - 1.3.4.2 Pruebas de instalación, respaldo y recuperación (KTCG)
  - 1.3.4.3 Revisión del instalador y cierre del desarrollo (KTCG)

- 1.4 Estabilización y validación de calidad
  - 1.4.1 Pruebas de integración y aceptación con el usuario (KTCG)
  - 1.4.2 Corrección de defectos encontrados (AESA)
  - 1.4.3 Validación final y elaboración de manuales (KTCG)
- 1.5 Cierre del proyecto
  - 1.5.1 Documentación final, repositorio Git e informe POS (AESA)
  - 1.5.2 Entrega formal y registro de lecciones aprendidas (AESA)
- 1.6 Gestión de requisitos y cambios
  - 1.6.1 Actualización continua de la matriz de trazabilidad (AESA)
  - 1.6.2 Registro, evaluación y seguimiento de cambios (KTCG)
  - 1.6.3 Verificación final de trazabilidad y cierre de cambios (KTCG)

Figura 1. Diagrama general de la EDT de StockFlow



3. Descripción de paquetes de trabajo y entregables estandarizados

La siguiente tabla resume qué se obtiene en cada paquete de trabajo de las fases 1.1 a 1.6, quién es el responsable principal y el código estandarizado del documento o artefacto que se entrega.

EDT	Actividad / Paquete de trabajo	Rol principal	Resp.	Descripción del entregable
1.1.1	Identificación de interesados y aclaración de alcance	Analista	AESA	Documento inicial con el perfil del vendedor/cajero, cliente presencial y responsable del negocio, junto con el problema a resolver en mostrador.
1.1.2	Estandarización de artefactos EDOC	Arquitectura / Calidad	DAOJ	Guía con las plantillas, formato de tablas, control de versiones y regla de nombres (STKD_[DOC]_V[X]_[Y]_[DDMMAA]_[ESTADO]) para todo el equipo.
1.1.3	Guía del proceso de desarrollo PDS	Analista / Coordinación	AESA	Definición del ciclo de trabajo iterativo en 4 incrementos, roles del equipo y criterios para dar por terminada cada etapa.
1.1.4	Procesos de negocio DPN	Diseñador BD / Analista	VMTS	Descripción y flujo de los procesos de negocio PN-01 (Consulta de inventario y preparación de la venta) y PN-02 (Procesamiento y registro de la venta).
1.1.5	Revisión y cierre documental de la etapa 1	Calidad	KTCG	Lista de verificación y acta breve que confirma que los documentos base (INI, EDOC, PDS y DPN) cumplen el estándar antes de iniciar el SRS.
1.2.1	Levantamiento y especificación de requisitos SRS	Analista de requisitos	AESA	Especificación de Requisitos de Software agrupada en 4 módulos con 7 requisitos funcionales, 8 no funcionales, reglas de negocio, excepciones y casos de uso.
1.2.1.1	Consultas y validación con el cliente	Analista / Facilitador	KTCG	Minuta y registro de validación donde se confirma con el cliente que los requisitos y criterios de aceptación reflejan la operación real del mostrador.
1.2.2	Definición del alcance y prioridades	Analista	AESA	Documento con el alcance incluido, exclusiones de la versión, justificación de prioridades (Alta y

				Media), dependencias entre módulos, riesgos principales y matriz de prioridades del desarrollo.
1.2.3	Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos	Coordinación	AESA	Este documento con el desglose jerárquico de las fases 1.1 a 1.6, entregables estandarizados y estimación en días calendario y horas de esfuerzo.
1.2.4	Ajuste y aprobación del cronograma	Coordinación	AESA	Cronograma general del proyecto revisado, con fechas de inicio y fin ajustadas del 07/09 al 04/11 y firmado de conformidad por los cuatro integrantes.
1.2.5	Diseño de base de datos y diccionario de datos	Diseñador BD	VMTS	Entregable de diseño de datos: Diagrama Entidad-Relación (DER), esquema relacional de tablas locales (Productos, Ventas y Detalle de partidas), diccionario de datos con tipos, llaves primarias/foráneas, restricciones para evitar stock negativo (RN-02) y diseño de transacciones atómicas (RNF-03) y respaldos (RNF-06).
1.2.6	Mockups y diseño de pantallas para mostrador	Diseño de interfaz	DAOJ	Entregable de diseño de interfaz: Bocetos visuales (wireframes/mockups) a pantalla completa (1366 x 768, RNF-01) de la ventana principal integrada (tabla de catálogo, buscador/filtro y carrito de venta), ventana de confirmación y folio único (RF-03.1, RF-03.3), diseño de alertas para las excepciones EX-01 a EX-03 y orden de navegación con teclado (Tab/Enter) y mouse.
1.2.7	Diseño modular y arquitectura del sistema	Arquitectura	DAOJ	Entregable de diseño arquitectónico: Estructura del sistema en 3 capas (Presentación, Lógica de Negocio y Acceso a Datos Local) para cumplir con RNF-08, diagrama de componentes y comunicación entre los módulos MOD-01 a MOD-04, y definición técnica del empaquetado para el instalador en Windows de 64 bits (RNF-07).
1.3.1	Iteración 1: MOD-01 Inventario y	Desarrollo / Calidad	AESA / KTCG	Módulo 1 funcional en código (visualización de inventario RF-01.1 y búsqueda/filtrado RF-01.2

	catálogo			en menos de 3 segundos), reporte de pruebas unitarias y acta de revisión con el cliente.
1.3.2	Iteración 2: MOD-02 Preparación de venta	Desarrollo / Calidad	AESA / KTCG	Módulo 2 funcional en código (agregar artículos validando stock RF-02.1, EX-01 y edición de lista con cálculo automático de totales RF-02.2), reporte de pruebas unitarias y acta de revisión.
1.3.3	Iteración 3: MOD-03 Procesamiento y registro	Desarrollo / Calidad	AESA / KTCG	Módulo 3 funcional en código (confirmación RF-03.1, guardado y descuento de stock atómico RF-03.2, RNF-03 y generación de folio único RF-03.3), reporte de pruebas unitarias y acta de revisión.
1.3.4	Iteración 4: MOD-04 Persistencia e instalador	BD / Calidad	VMTS / KTCG	Base de datos local persistente sin red (RNF-04, RNF-05), función de respaldo y restauración (RNF-06), instalador ejecutable para Windows 10/11 de 64 bits (RNF-07) y reporte de pruebas de instalación.
1.4	Estabilización y validación (1.4.1 a 1.4.3)	Calidad / Desarrollo	KTCG / AESA	Informe de pruebas de integración y aceptación con el usuario, bitácora de defectos corregidos sin errores críticos abiertos y manuales de usuario e instalación validados.
1.5	Cierre del proyecto (1.5.1 y 1.5.2)	Coordinación	AESA	Repositorio Git final etiquetado, informe postmortem (POS) comparando tiempos estimados contra reales, registro de lecciones aprendidas y acta de entrega formal del proyecto.
1.6	Gestión de requisitos y cambios (1.6.1 a 1.6.3)	Trazabilidad / Calidad	AESA / KTCG	Matriz de trazabilidad completa (enlazando módulos, requisitos, diseño, código y casos de prueba), bitácora de control de cambios evaluados y verificación final de cierre documental.

3.1 Detalle de los entregables de la etapa de diseño

En la etapa de diseño se preparan tres documentos básicos que nos servirán de guía antes de empezar a programar los módulos del sistema

1. **Diseño de base de datos y diccionario de datos (1.2.5 — STKD_DBD_V1_0_171026_A, Responsable: VMTS):**
   - **Diagrama de tablas:** Un esquema sencillo de las tablas donde se guardarán los productos, las ventas realizadas y la lista de artículos de cada compra dentro de la computadora local
   - **Diccionario de datos:** Una tabla que explica qué datos lleva cada registro (como código, nombre, precio, cantidad en existencia y número de folio) y de qué tipo es cada uno (texto, número entero o precio con decimales)
   - **Cuidado de los datos:** Explicación breve de cómo se guardará una copia de respaldo de la base de datos y cómo nos aseguraremos de que, al registrar una venta, se descuenten las existencias al mismo tiempo sin dejar datos a medias
2. **Mockups y diseño de pantallas para mostrador (1.2.6 — STKD_MCK_V1_0_181026_A, Responsable: DAOJ):**
   - **Boceto de la ventana principal:** Dibujo de cómo se verá la pantalla del cajero, mostrando de un lado el catálogo con su buscador y del otro la lista de productos que lleva el cliente junto con el total a pagar
   - **Pantallas de confirmación y folio:** Diseño de la ventanita donde el vendedor revisa el resumen de la compra antes de aceptarla y cómo se muestra el folio generado al terminar
   - **Mensajes de aviso:** Ejemplos visuales de las alertas en español que saldrán cuando no alcance la mercancía en existencia, falte llenar un dato o haya un problema al guardar
3. **Diseño modular y arquitectura del sistema (1.2.7 — STKD_ARQ_V1_0_191026_A, Responsable: DAOJ):**
   - **Organización del código:** Explicación sencilla de cómo separaremos el programa en tres partes para no revolver todo: las pantallas que ve el cajero, las operaciones que hacen las cuentas y validaciones, y la parte que guarda los datos en la computadora
   - **Conexión entre los 4 módulos:** Un diagrama simple que muestra el orden en que trabajan los módulos del sistema (primero consultar el inventario, luego armar el carrito, después guardar la venta con su folio y por último empaquetar el programa en su instalador para Windows)

4. Estimación de tiempos del proyecto

4.1 Inicio y documentación inicial (Fase 1.1)

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Días cal.	Resp.	Esfuerzo estimado
1.1.1	Identificación de interesados y aclaración de alcance	07/09	10/09	4	AESA	2.0 h
1.1.2	Estandarización de artefactos EDOC	07/09	15/09	9	DAOJ	3.0 h
1.1.3	Guía del proceso de desarrollo PDS	07/09	15/09	9	AESA	3.0 h
1.1.4	Procesos de negocio DPN	11/09	18/09	8	VMTS	2.5 h
1.1.5	Revisión y cierre documental de la etapa 1	19/09	21/09	3	KTCG	1.5 h

4.2 Análisis, planeación y diseño (Fase 1.2)

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Días cal.	Resp.	Esfuerzo estimado
1.2.1	Levantamiento y especificación de requisitos SRS	22/09	15/10	24	AESA	8.0 h
1.2.1.1	Consultas y validación de requisitos con el cliente	08/10	15/10	8	KTCG	4.0 h
1.2.2	Definición del alcance y prioridades	12/10	15/10	4	AESA	1.5 h
1.2.3	Desarrollo de la EDT y estimación de tiempos	15/10	15/10	1	AESA	1.5 h
1.2.4	Ajuste y aprobación del cronograma	16/10	16/10	1	AESA	1.0 h
1.2.5	Diseño de base de datos y diccionario de datos	15/10	17/10	3	VMTS	5.0 h
1.2.6	Mockups y diseño de pantallas para mostrador	15/10	18/10	4	DAOJ	6.0 h
1.2.7	Diseño modular y arquitectura del sistema	17/10	19/10	3	DAOJ	3.0 h

4.3 Desarrollo por iteraciones (Fase 1.3)

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Días cal.	Resp.	Esfuerzo estimado
1.3.1.1	Desarrollo del catálogo y existencias RF-01	19/10	20/10	2	AESA	6.0 h
1.3.1.2	Pruebas unitarias del catálogo	21/10	21/10	1	KTCG	2.0 h
1.3.1.3	Revisión con el cliente del catálogo	22/10	22/10	1	KTCG	1.0 h
1.3.2.1	Desarrollo del carrito y cálculo de totales RF-02	22/10	24/10	3	AESA	8.0 h
1.3.2.2	Pruebas unitarias del carrito de compras	25/10	25/10	1	KTCG	2.5 h
1.3.2.3	Revisión con el cliente del carrito	26/10	26/10	1	KTCG	1.0 h
1.3.3.1	Desarrollo de compra simulada y generación de folio RF-03	26/10	27/10	2	AESA	10.0 h
1.3.3.2	Pruebas unitarias de compra simulada y folio	28/10	28/10	1	KTCG	3.5 h
1.3.3.3	Revisión con el cliente de compra simulada y folio	29/10	29/10	1	KTCG	1.0 h
1.3.4.1	Persistencia de datos y compilación del instalador	29/10	29/10	1	VMTS	8.0 h
1.3.4.2	Pruebas de instalación, respaldo y recuperación	30/10	30/10	1	KTCG	3.0 h
1.3.4.3	Revisión del instalador y cierre del desarrollo	30/10	30/10	1	KTCG	1.0 h

Iteración / Módulo	Programación	Pruebas	Revisión cliente	Total
Iteración 1 · MOD-01	6.0 h	2.0 h	1.0 h	9.0 h
Iteración 2 · MOD-02	8.0 h	2.5 h	1.0 h	11.5 h
Iteración 3 · MOD-03	10.0 h	3.5 h	1.0 h	14.5 h
Iteración 4 · MOD-04	8.0 h	3.0 h	1.0 h	12.0 h
Subtotal Fase 1.3	32.0 h	11.0 h	4.0 h	47.0 h

4.4 Validación, cierre y control de cambios (Fases 1.4, 1.5 y 1.6)

EDT	Actividad	Inicio	Fin	Días cal.	Resp.	Esfuerzo estimado
1.4.1	Pruebas de integración y aceptación con el usuario	30/10	02/11	4	KTCG	4.0 h
1.4.2	Corrección de defectos encontrados	31/10	01/11	2	AESA	3.0 h
1.4.3	Validación final y elaboración de manuales	02/11	02/11	1	KTCG	2.0 h
1.5.1	Documentación final, repositorio Git e informe POS	03/11	03/11	1	AESA	1.5 h
1.5.2	Entrega formal y registro de lecciones aprendidas	04/11	04/11	1	AESA	1.0 h
1.6.1	Actualización continua de la matriz de trazabilidad	05/10	04/11	31	AESA	4.0 h
1.6.2	Registro, evaluación y seguimiento de cambios	05/10	04/11	31	KTCG	2.0 h
1.6.3	Verificación final de trazabilidad y cierre de cambios	02/11	04/11	3	KTCG	1.0 h

4.5 Resumen de esfuerzo estimado por fase

Fase	Periodo del cronograma	Duración del bloque	Esfuerzo estimado
1.1 Inicio y documentación inicial	07/09 - 21/09	15 días	12.0 h
1.2 Análisis, planeación y diseño	22/09 - 19/10	28 días	30.0 h
1.3 Desarrollo por iteraciones	19/10 - 30/10	12 días	47.0 h
1.4 Estabilización y validación	30/10 - 02/11	4 días	9.0 h
1.5 Cierre del proyecto	03/11 - 04/11	2 días	2.5 h
1.6 Gestión de requisitos y cambios	05/10 - 04/11	31 días	7.0 h
TOTAL DEL PROYECTO	07/09 - 04/11	59 días calendario	107.5 h

5. Responsables y validación de la estimación

Integrante	Acrónimo	Responsabilidad principal	Función general dentro del proyecto
Diego Armando Ojeda Jiménez	DAOJ	Arquitectura y decisiones técnicas	Diseño modular, interfaces e integración técnica de componentes.
Kevin Tomás Caballero Guzmán	KTCG	Pruebas y administración de calidad	Pruebas, criterios de aceptación, control documental y seguimiento de cambios.
Adrián Eduardo Sánchez Alducin	AESA	Análisis, requisitos, trazabilidad y desarrollo funcional	Requisitos, comunicación con cliente, trazabilidad, desarrollo RF-01 a RF-03 y correcciones funcionales.
Víctor Manuel Tequiliquihua de los Santos	VMTS	Datos, persistencia e integración	Base de datos, persistencia, respaldo, integración y apoyo técnico al instalador.

Aprobación de la EDT y del cronograma

La estimación queda preparada para revisión del equipo. La aprobación definitiva corresponde a los responsables del proyecto y debe realizarse conforme al proceso acordado por el grupo.

Coordinación EDT y cronograma	Revisión de requisitos y calidad	Diseño de base de datos	Diseño de interfaz y arquitectura
AESA Firma: _____	**KTCG** Firma: _____	**VMTS** Firma: _____	**DAOJ** Firma: _____